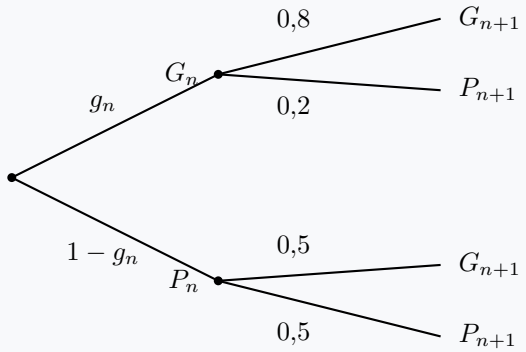
Terminale spécialité

DS n°5 — Suites et probabilités conditionnelles

Corrigé

Correction 1

1. Arbre pondéré complété : la probabilité sur la branche $G_n \to G_{n+1}$ correspond à la probabilité conditionnelle $P_{G_n}(G_{n+1}) = 0{,}8$, la probabilté sur la branche $G_n \to P_{n+1}$ correspond à la probabilité conditionnelle $P_{G_n}(P_{n+1}) = 1 - P_{G_n}(G_{n+1}) = 0{,}2$, la probabilité sur la branche $P_n \to G_{n+1}$ correspond à la probabilité conditionnelle $P_{P_n}(G_{n+1}) = 0{,}5$ et la probabilité sur la branche $P_n \to P_{n+1}$ corerspond à $P_{P_n}(P_{n+1}) = 1 - P_{P_n}(G_{n+1}) = 0{,}5$.



2. Les événements $G_n \cap G_{n+1}$ et $P_n \cap G_{n+1}$ forment une partition de G_{n+1}, donc d'après la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned} g_{n+1} = p(G_{n+1}) &= p(G_n \cap G_{n+1}) + p(P_n \cap G_{n+1}) \\ &= p(G_n) \times p_{G_n}(G_{n+1}) + p(P_n) \times p_{P_n}(G_{n+1}) \\ &= 0{,}8\, g_n + 0{,}5\,(1 - g_n) = 0{,}3\, g_n + 0{,}5. \end{aligned}$$

3.a. Notons $\mathcal{P}_n$ la propriété : $\dfrac{5}{7} \leqslant g_{n+1} \leqslant g_n \leqslant 1$.

Initialisation. $g_1 = 0{,}9 \leqslant 1$ et $g_2 = 0{,}3 \times 0{,}9 + 0{,}5 = 0{,}77$, or $\dfrac{5}{7} \approx 0{,}714$, donc $\dfrac{5}{7} \leqslant g_2 \leqslant g_1 \leqslant 1$: $\mathcal{P}_1$ est vraie.

Hérédité. Supposons $\mathcal{P}_n$ vraie, c'est-à-dire $\frac{5}{7} \leqslant g_{n+1} \leqslant g_n \leqslant 1$, et montrons $\mathcal{P}_{n+1}$, c'est-à-dire $\frac{5}{7} \leqslant g_{n+2} \leqslant g_{n+1} \leqslant 1$.

D'après l'hypothèse de récurrence :

$$\begin{aligned} \frac{5}{7} \leqslant g_{n+1} \leqslant g_n \leqslant 1 &\Rightarrow \frac{3}{10} \times \frac{5}{7} \leqslant \frac{3}{10}\, g_{n+1} \leqslant \frac{3}{10}\, g_n \leqslant \frac{3}{10} \\ &\Rightarrow \frac{3}{14} + \frac{1}{2} \leqslant \frac{3}{10}\, g_{n+1} + \frac{1}{2} \leqslant \frac{3}{10}\, g_n + \frac{1}{2} \leqslant \frac{3}{10} + \frac{1}{2} \\ &\Rightarrow \frac{5}{7} \leqslant g_{n+2} \leqslant g_{n+1} \leqslant \frac{4}{5} \leqslant 1 \\ &\Rightarrow \frac{5}{7} \leqslant g_{n+2} \leqslant g_{n+1} \leqslant 1. \end{aligned}$$

Donc $\mathcal{P}_{n+1}$ est vraie.

La propriété est initiée au rang 1 et est héréditaire à partir du rang 1 ; d'après le principe de récurrence, pour tout entier naturel n non nul :

$$\frac{5}{7} \leqslant g_{n+1} \leqslant g_n \leqslant 1.$$

3.b. D'après 3.a., $g_{n+1} \leqslant g_n$ pour tout $n \geqslant 1$: la suite (g_n) est donc **décroissante**.

4.a. Pour tout $n \geqslant 1$:

$$v_{n+1} = g_{n+1} - \frac{5}{7} = 0{,}3\,g_n + 0{,}5 - \frac{5}{7} = 0{,}3\,g_n + \frac{7-10}{14} = 0{,}3\,g_n - \frac{3}{14} = 0{,}3\left(g_n - \frac{5}{7}\right) = 0{,}3\,v_n,$$

car $0{,}3 \times \dfrac{5}{7} = \dfrac{3}{14}$. La suite (v_n) est donc **géométrique** de raison 0,3 et de premier terme $v_1 = g - \dfrac{5}{7}$.

4.b. Pour une suite géométrique, $v_n = v_1 \times q^{n-1}$, donc

$$v_n = \left(g - \frac{5}{7}\right) \times 0{,}3^{n-1} \quad \text{et} \quad g_n = v_n + \frac{5}{7} = \left(g - \frac{5}{7}\right) \times 0{,}3^{n-1} + \frac{5}{7}.$$

4.c. Comme $0 < 0{,}3 < 1$, on a $\lim\limits_{n\to+\infty} 0{,}3^{n-1} = 0$, donc

$$\lim_{n\to+\infty} g_n = \frac{5}{7}.$$

4.d. Quelle que soit la probabilité g de gagner la première partie, la probabilité de gagner une partie se stabilise, au bout d'un grand nombre de parties, autour de $\dfrac{5}{7} \approx 0{,}714$: le joueur a donc, à long terme, environ 71 % de chances de gagner chaque partie.

Correction 2

1. On factorise par n^2, le terme de plus haut degré :

$$-3n^2 + 5n + 6 = n^2\left(-3 + \frac{5}{n} + \frac{6}{n^2}\right).$$

Or $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(-3 + \dfrac{5}{n} + \dfrac{6}{n^2}\right) = -3$. Par limite d'un produit, et comme $-3 < 0$:

$$\lim_{n\to+\infty} \left(-3n^2 + 5n + 6\right) = -\infty.$$

2. On factorise par n^2 au numérateur et au dénominateur :

$$\frac{4n^3 - 5}{2n^2 + 1} = \frac{n^2\left(4n - \dfrac{5}{n^2}\right)}{n^2\left(2 + \dfrac{1}{n^2}\right)} = \frac{4n - \dfrac{5}{n^2}}{2 + \dfrac{1}{n^2}}.$$

Or $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(4n - \dfrac{5}{n^2}\right) = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(2 + \dfrac{1}{n^2}\right) = 2$, donc par limite d'un quotient :

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{4n^3 - 5}{2n^2 + 1} = +\infty.$$

3. Comme $-1 < \dfrac{7}{8} < 1$, on a $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\dfrac{7}{8}\right)^n = 0$. Par opérations sur les limites :

$$\lim_{n\to+\infty} \left(8 + \sqrt{3}\left(\frac{7}{8}\right)^n\right) = 8 + \sqrt{3} \times 0 = 8.$$

4. On factorise par 5^n, terme qui domine :

$$\frac{4^n - 3^n}{5^n + 2^n} = \frac{5^n\left[\left(\dfrac{4}{5}\right)^n - \left(\dfrac{3}{5}\right)^n\right]}{5^n\left[1 + \left(\dfrac{2}{5}\right)^n\right]} = \frac{\left(\dfrac{4}{5}\right)^n - \left(\dfrac{3}{5}\right)^n}{1 + \left(\dfrac{2}{5}\right)^n}.$$

Les trois suites géométriques de raison $\frac{4}{5}$, $\frac{3}{5}$ et $\frac{2}{5}$ (toutes dans $]-1\,;1[$) tendent vers 0, donc

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{4^n - 3^n}{5^n + 2^n} = \frac{0-0}{1+0} = 0.$$

5. S_n est la somme des n premiers termes de la suite géométrique de premier terme 1 et de raison $q = \frac{8}{9}$:

$$S_n = 1 \times \frac{1 - \left(\frac{8}{9}\right)^n}{1 - \frac{8}{9}} = \frac{1 - \left(\frac{8}{9}\right)^n}{\frac{1}{9}} = 9\left[1 - \left(\frac{8}{9}\right)^n\right].$$

Comme $-1 < \frac{8}{9} < 1$, $\left(\frac{8}{9}\right)^n \to 0$, donc

$$\lim_{n\to+\infty} S_n = 9.$$

6.a. Pour tout réel x, $-1 \leqslant \sin(x) \leqslant 1$, donc en multipliant par -4 (inégalité renversée) : $4 \geqslant -4\sin(n) \geqslant -4$. En ajoutant $3n$:

$$3n - 4 \leqslant u_n \leqslant 3n + 4.$$

6.b. Or $\lim\limits_{n\to+\infty} (3n-4) = +\infty$. Comme $u_n \geqslant 3n-4$, par le **théorème de comparaison** :

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty.$$

7.a. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n^2 + 5 \geqslant n^2$, donc, la racine carrée étant croissante sur $[0\,;+\infty[$: $\sqrt{n^2+5} \geqslant \sqrt{n^2} = n \geqslant 0$. En multipliant par -1 :

$$-\sqrt{n^2+5} \leqslant -n, \quad \text{d'où} \quad v_n = -n^3 - \sqrt{n^2+5} \leqslant -n^3.$$

7.b. Or $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(-n^3\right) = -\infty$. Comme $v_n \leqslant -n^3$, par le **théorème de comparaison** :

$$\lim_{n\to+\infty} v_n = -\infty.$$